

Algoritmos em Grafos

Lista 1: Fundamentos

Revisão

- [1] O que é um grafo? Quais são os principais elementos de um grafo?
- [2] Defina *loop* e *multiaresta*.
- [3] Quando podemos dizer que um vértice é isolado?
- [4] Qual é a diferença entre um grafo simples e o multigrafo?
- [5] Qual é a condição para que um grafo simples e não-direcionado seja considerado completo? E se o grafo for direcionado?
- [6] Defina subgrafo.
- [7] Seja $G(V, E)$ um grafo. É possível ter $V = ?$ E $E = \emptyset$? Em caso afirmativo, quais seriam os grafos correspondente?
- [8] Seja G um grafo e considere que $(a, b) \in E$. É garantido que $(b, a) \in E$? Se for, como o grafo pode ser denominado? Caso contrário, como podemos chamar tal grafo?
- [9] Qual é a condição necessária para que um grafo seja ponderado?
- [10] Qual é a diferença entre um grafo esparso e um grafo denso? Um grafo pode não ser esparso e nem denso?
- [11] Defina grau de entrada e grau de saída de um vértice.
- [12] O que é um caminho em um grafo? Quais seriam os menores e os maiores caminhos possíveis em um grafo?

Exercícios

- [13] Seja G um grafo completo e não-direcionado com N vértices. Quantas são as suas arestas?
- [14] Responda a pergunta anterior, assumindo que o grafo seja direcionado.
- [15] Considere um grafo G tal que os graus de entrada e saída de cada um de seus cinco vértices sejam dados na tabela abaixo:

u	$g_i(u)$	$g_o(u)$
1	2	2
2	2	2
3	1	2
4	2	1
5	2	2

Determine o número de arestas deste grafo.

- [16] Para cada item abaixo, desenhe um grafo com 5 vértices que tenha as características citadas:
 - (a) conectado e ponderado;
 - (b) direcionado e esparso;
 - (c) completo;
 - (d) multigrafo;
 - (e) desconectado e não-direcionado.